ERKLÄRVIDEO 2

# Verbund ohne JOIN: Wie FROM a, b WHERE funktioniert

STADTRAD

Vom Kreuzprodukt zum Verbund – mit zwei, drei Tabellen und zwei Fremdschlüsseln auf dieselbe Tabelle

Akte 2 · DS 3–4 · 8–10 min

# Zwei Tabellen, ein Schlüssel

**KURZSCHREIBWEISE**

Verein(<u>VereinNr</u>, Name, Ort)

Spieler(<u>SpielerNr</u>, Vorname, Nachname, Jahrgang, Wertung, ↑VereinNr)

**FREMDSCHLÜSSEL**

`Spieler.VereinNr` (↑) verweist auf den Primärschlüssel `Verein.VereinNr`.

Imke hat VereinNr 1 → SK Weserspringer. Keno und Levke: NULL, kein Verein.

**TABELLE VEREIN**

| <u>VereinNr</u> | Name | Ort |
|---|---|---|
| 1 | SK Weserspringer | Weserstedt |
| 2 | Turm Lindenhof | Weserstedt |
| 3 | SV Rochade Moorbach | Moorbach |

# Schritt 1: FROM a, b bildet das Kreuzprodukt

✘ OHNE VERBUNDBEDINGUNG · FALLE P2

```
SELECT Spieler.Vorname, Verein.Name
FROM Spieler, Verein
```

ERGEBNIS · 6 ZEILEN (Ausschnitt)

| Vorname | Name |
|---|---|
| Imke | SK Weserspringer |
| Imke | SV Rochade Moorbach |
| Imke | Turm Lindenhof |
| Mats | SK Weserspringer |
| Mats | SV Rochade Moorbach |
| Mats | Turm Lindenhof |
| … | … |

**JEDE MIT JEDEM**

10 Spieler × 3 Vereine = **30 Zeilen**.

Imke steht bei allen drei Vereinen – zwei davon sind falsch.

# Schritt 2: Fremdschlüssel = Primärschlüssel

```
SELECT Spieler.Vorname, Spieler.Nachname, Verein.Name
FROM Spieler, Verein
WHERE Spieler.VereinNr = Verein.VereinNr
```

**ERGEBNIS · 8 ZEILEN**

| Vorname | Nachname | Name |
|---|---|---|
| Imke | Bargmann | SK Weserspringer |
| Mats | Okafor | SK Weserspringer |
| Fenja | Harjes | Turm Lindenhof |
| Joris | Kampen | Turm Lindenhof |
| Smilla | Onken | SV Rochade Moorbach |
| Tomke | Saathoff | SV Rochade Moorbach |
| Hauke | Demir | SK Weserspringer |
| Arne | Bargmann | Turm Lindenhof |

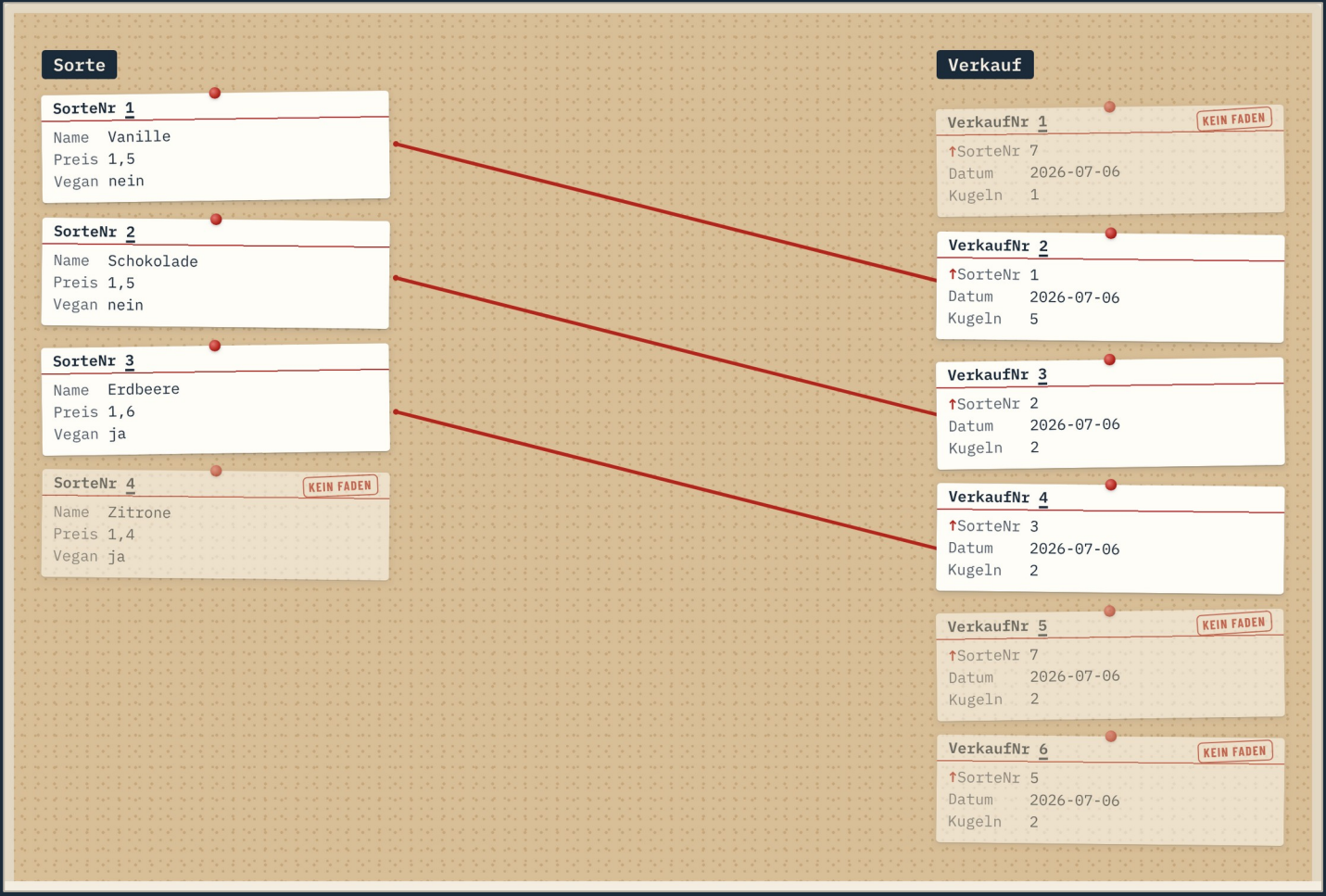
**VERBUNDBEDINGUNG**

Nur Paare, bei denen FK und PK **übereinstimmen**.

Präfix `Tabelle.Spalte`, weil VereinNr in beiden Tabellen vorkommt.

Keno und Levke fehlen: NULL findet keinen Partner.

# Im Spurenbrett: Fäden, die passen, bleiben




**EISDIELE (GASTMODUS)**

4 Sorten × 6 Verkäufe = 24 Fäden.

Bedingung `Sorte.SorteNr = Verkauf.SorteNr` → 3 Fäden bleiben; Karten ohne Faden fehlen im Ergebnis.

# Drei Tabellen: der Weg durchs Schema

**RELATIONENSCHEMA SCHACHTURNIER**

Verein(<u>VereinNr</u>, Name, Ort)

Spieler(<u>SpielerNr</u>, Vorname, Nachname, Jahrgang, Wertung, ↑VereinNr)

Turnier(<u>TurnierNr</u>, Bezeichnung, Datum, Ort)

Partie(<u>PartieNr</u>, ↑TurnierNr, Runde, ↑WeissNr, ↑SchwarzNr, Ergebnis)

1. Welche Spalten brauche ich – in welchen Tabellen stehen sie?

2. Weg suchen: über Fremdschlüssel von Tabelle zu Tabelle (Turnier → Partie → Spieler)

3. Je Übergang eine Verbundbedingung: **n Tabellen → n – 1 Bedingungen**

# Drei Tabellen in einer Abfrage

```
SELECT Turnier.Bezeichnung, Partie.Runde, Spieler.Nachname AS Weiss
FROM Turnier, Partie, Spieler
WHERE Turnier.TurnierNr = Partie.TurnierNr
  AND Partie.WeissNr = Spieler.SpielerNr
  AND Turnier.TurnierNr = 2
```

**ERGEBNIS · 6 ZEILEN**

| Bezeichnung | Runde | Weiss |
|---|---|---|
| Weserbrücken-Pokal | 1 | Harjes |
| Weserbrücken-Pokal | 1 | Wilms |
| Weserbrücken-Pokal | 1 | Bargmann |
| Weserbrücken-Pokal | 2 | Uphoff |
| Weserbrücken-Pokal | 2 | Saathoff |
| Weserbrücken-Pokal | 2 | Bargmann |

**AUFBAU DES WHERE**

- zwei Verbundbedingungen (3 Tabellen)
- dann die Fachbedingung: nur der Pokal
- FK `WeissNr` heißt anders als PK `SpielerNr`

# Zwei Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle

```
SELECT w.Vorname AS Weiss, s.Vorname AS Schwarz, Partie.Ergebnis
FROM Partie, Spieler w, Spieler s
WHERE Partie.WeissNr = w.SpielerNr
  AND Partie.SchwarzNr = s.SpielerNr
  AND Partie.TurnierNr = 2
  AND Partie.Runde = 1
```

**ERGEBNIS · 3 ZEILEN**

| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Fenja | Keno | 1-0 |
| Levke | Tomke | 0-1 |
| Arne | Imke | remis |

**SPIELER ZWEIMAL**

`Spieler w` und `Spieler s`: dieselbe Tabelle mit zwei Aliasen (ohne AS).

Jeder Fremdschlüssel bekommt seine eigene Kopie.

# Kurz anhalten: Jetzt du!

⏸ **VIDEO ANHALTEN**

Gesucht: Vorname und Nachname aller, die beim **Frühjahrsblitz (TurnierNr 1)** in **Runde 3 mit Schwarz** gespielt haben – dazu der **Name ihres Vereins**.

```
Spieler(SpielerNr, Vorname,
Nachname, Jahrgang, Wertung,
↑VereinNr)
Partie(PartieNr, ↑TurnierNr, Runde,
↑WeissNr, ↑SchwarzNr, Ergebnis)
Verein(VereinNr, Name, Ort)
```

**TIPP**

Wie viele Tabellen – und wie viele Verbundbedingungen?

Welcher Fremdschlüssel steht für Schwarz?

# Auflösung

```
SELECT Spieler.Vorname, Spieler.Nachname, Verein.Name
FROM Partie, Spieler, Verein
WHERE Partie.SchwarzNr = Spieler.SpielerNr
  AND Spieler.VereinNr = Verein.VereinNr
  AND Partie.TurnierNr = 1
  AND Partie.Runde = 3
```

**ERGEBNIS · 4 ZEILEN**

| Vorname | Nachname | Name |
|---|---|---|
| Fenja | Harjes | Turm Lindenhof |
| Arne | Bargmann | Turm Lindenhof |
| Smilla | Onken | SV Rochade Moorbach |
| Hauke | Demir | SK Weserspringer |

**TYPISCHE FEHLER**

- `WeissNr` statt `SchwarzNr` – falscher FK-Pfad (P2)
- Verbund zu Verein vergessen → 12 statt 4 Zeilen (P2)
- `VereinNr` ohne Präfix → mehrdeutig (P7)

# Die Fallen beim Verbund

**P2**

### Verbund fehlt oder vervielfacht

Verbundbedingung vergessen (Kreuzprodukt), falscher FK-Pfad – oder ein Verbund über zwei 1:n-Beziehungen vervielfacht Zeilen und verfälscht COUNT/SUM.

**P7**

### Mehrdeutig oder falsch benannt

Präfix fehlt bei gleichnamigen Spalten; FK heißt anders als der PK (`WeissNr` → `SpielerNr`); Alias falsch verwendet.

✘ P7 · VereinNr – welche?

```
SELECT Vorname, Name
FROM Spieler, Verein
WHERE VereinNr = VereinNr
```

# Das nimmst du mit

**ERMITTLER-NOTIZ**

- `FROM a, b` bildet das Kreuzprodukt – erst das WHERE macht daraus den Verbund.
- Verbundbedingung: Fremdschlüssel = Primärschlüssel, immer mit Präfix.
- n Tabellen → n – 1 Verbundbedingungen, dann die Fachbedingungen mit AND.
- Zwei FKs auf eine Tabelle → Tabelle zweimal mit Alias: `Spieler w, Spieler s`.
- Zeilen mit NULL im Fremdschlüssel fallen im Verbund heraus.

# Weiter im Lab

**SPUR IM LAB**

- **Ermittlung 2.1 „Der rote Faden“** · A2-E1-01 … 08 · Werkzeug: Spurenbrett
- **Ermittlung 2.2 „Nachtfahrten“** · A2-E2-01 … 08

**ARBEITSBLATT UND TRAINING**

- AB 2.1 „Der rote Faden“ und AB 2.2 „Nachtfahrten“
- Verhör 2 nach Freischaltung durch die Lehrkraft

**NÄCHSTES VIDEO**

Video 3 – GROUP BY und HAVING, so wie im Abitur